ТИЦЖТ

Тихвинский испытательный центр железнодорожной техники

ФОРМАТ ФАЙЛА РЕГИСТРАЦИИ

– 2018 –

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые типы 2
Перечень типов 2
Хранение строк 2
Структура файла регистрации 3
Общая структура 3
Структура заголовка файла 3
Структура раздела «Описание канала» 4
Фактические значения канала 4
Форматы данных канала 4
Структура зарегистрированных данных 5

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТИПЫ

Перечень типов

Обозначение	Размер	Описание
UInt8	1 байт	Беззнаковое 8-разрядное целое число
UInt16	2 байта	Беззнаковое 16-разрядное целое число
UInt32	4 байта	Беззнаковое 32-разрядное целое число
Int8	1 байт	8-разрядное целое число со знаком
Int16	2 байта	16-разрядное целое число со знаком
Int32	4 байта	32-разрядное целое число со знаком
Float32	4 байта	32-разрядное число с плавающей запятой
Float64	8 байт	64-разрядное число с плавающей запятой
UInt8[N]	N байт	Последовательность N беззнаковых 8-разрядных целых чисел.
Char[N]	N байт	Последовательность из N символов.

Для хранения чисел в файле используется обратный порядок байт: в порядке от младшего байта к старшему байту.

Хранение строк

Для хранения текстовых строк используются последовательности символов фиксированного размера. При этом используется 8-битная кодировка Windows-1251. Каждая строка должна завершаться нулевым символом. Все неиспользуемые символы последовательности от завершающего символа строки до конца последовательности должны быть заполнены нулевыми значениями. Для ненулевых символов допускается использовать любые значения, кроме символов, которым соответствуют коды от 0 до 31, 127, 152, 160, 173.

СТРУКТУРА ФАЙЛА РЕГИСТРАЦИИ

Общая структура

Название	Размер	Описание
Заголовок файла	350 байт	Содержит общую информацию о файле регистрации и число каналов, записанных в файл
Описание первого канала	192 байта	Содержит информацию о первом канале
Описание второго канала	192 байта	Содержит информацию о втором канале
…	…	…
Описание последнего канала	192 байта	Содержит информацию о последнем канале
Зарегистрированные данные первого канала	определяется размером массива и форматом данных	Содержит данные первого канала.
Зарегистрированные данные второго канала	определяется размером массива и форматом данных	Содержит данные второго канала.
…	…	…
Зарегистрированные данные последнего канала	определяется размером массива и форматом данных	Содержит данные последнего канала.

Структура заголовка файла

Название	Тип	Размер	Описание
Сигнатура файла	Char[8]	8 байт	Идентификатор заголовка файла регистрации: строка «TESTLAB».
Объект испытаний	Char[61]	61 байт	Содержит название объекта испытаний (допускается не заполнять).
Тип испытаний	Char[121]	121 байт	Содержит название типа испытаний (допускается не заполнять).
Место проведения испытаний	Char[121]	121 байт	Содержит название места проведения испытаний (допускается не заполнять).
Дата	Char[11]	11 байт	Содержит дату проведения испытаний в формате «дд.мм.гггг» (в случае, если дата неизвестна, использовать строку «01.01.0001»).
Время	Char[9]	9 байт	Содержит время проведения испытаний в формате «чч:мм:сс» (в случае, если время неизвестно, использовать строку «00:00:00»).
Количество зарегистрированных каналов	UInt16	2 байта	Число каналов, записанных в файле.
Зарезервировано	UInt8[17]	17 байт	Зарезервированные поля, заполняемые нулями.

Структура раздела «Описание канала»

Название	Тип	Размер	Описание
Название канала	Char[13]	13 байт	Содержит название канала.
Описание канала	Char[121]	121 байт	Содержит описание канала (допускается не заполнять).
Единица измерения	Char[13]	13 байт	Содержит сокращённое обозначение единицы измерения, в которой записаны данные.
Смещение значений	Float32	4 байта	Значение, используемое для расчёта фактических значений канала (см. ниже).
Масштаб значений	Float32	4 байта	Значение, используемое для расчёта фактических значений канала (см. ниже).
Частота среза	Float32	4 байта	Частота среза фильтра, используемого при регистрации данных.
Частота дискретизации	UInt16	2 байта	Частота дискретизации.
Тип канала	UInt8	1 байт	Всегда имеет значение 0 – обычный канал.
Формат данных канала	UInt8	1 байт	Значение, определяющее формат данных, в котором хранятся зарегистрированные данные (см. ниже).
Длина массива данных	UInt32	4 байта	Содержит размер массива зарегистрированных данных канала.
Зарезервировано	UInt8[25]	25 байт	Зарезервированные поля, заполняемые нулями.

Фактические значения канала

Вычисление фактических значений канала производится по формуле

$$y = k \cdot (x - b),$$

где y – фактическое значение регистрируемой величины; x – значение, хранящееся в массиве зарегистрированных данных; b – смещение значений; k – масштаб значений.

Форматы данных канала

Значение поля «Формат»	Тип	Размер элемента массива данных	Примечание
1	UInt8	1 байт	
2	UInt16	2 байта	
3	UInt32	4 байта	
17	Int8	1 байт	
18	Int16	2 байта	
19	Int32	4 байта	
4 или 20	Float32	4 байта	При записи допускается использовать любое значение поля «Формат»; при чтении – требуется проверять оба варианта.
8 или 24	Float64	8 байт	

Структура зарегистрированных данных

Название	Тип	Размер
Массив значений первого канала	Определяется форматом данных	Определяется форматом данных и длинной массива
Признак конца массива	UInt16	2 байта
Массив значений второго канала	Определяется форматом данных	Определяется форматом данных и длинной массива
Признак конца массива	UInt16	2 байта
…	…	…
Массив значений последнего канала	Определяется форматом данных	Определяется форматом данных и длинной массива
Признак конца массива	UInt16	2 байта

Признак конца массива – значение 65535.